Fuerzas eléctricas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la carga eléctrica, su cuantización y su conservación, y los métodos de electrización
- Aplicar la ley de Coulomb para calcular fuerzas entre cargas puntuales y su suma vectorial
- Comparar la interacción eléctrica con la gravitatoria
- Definir el campo eléctrico y representarlo con líneas de campo
- Calcular la energía potencial eléctrica, el potencial y la diferencia de potencial
- Relacionar los fenómenos eléctricos con aplicaciones tecnológicas y la seguridad

Para pensar

¿Por qué a veces recibes una pequeña descarga al tocar la puerta de un coche o el pomo de una puerta?

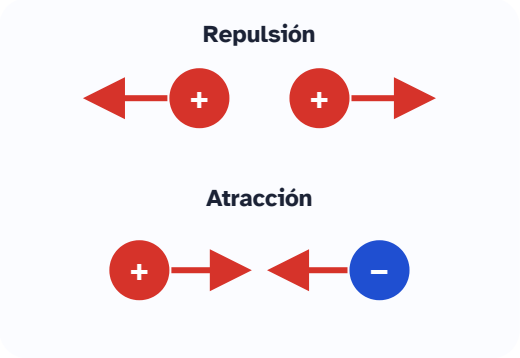
Explicación

1.1 La carga eléctrica

La **carga eléctrica** es una propiedad de la materia responsable de las interacciones eléctricas. Hay dos tipos, que por convenio (Franklin) se llaman **positiva** y **negativa**: las cargas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen. En los átomos, los protones del núcleo tienen carga positiva y los electrones de la corteza, negativa. Un átomo neutro tiene tantos electrones como protones; un cuerpo está cargado cuando gana electrones (carga negativa) o los pierde (carga positiva).

La unidad de carga en el SI es el **culombio** (C), una cantidad muy grande; por eso se usan sus submúltiplos: el microculombio (μC = 10^{-6} C) y el nanoculombio (nC = 10^{-9} C). La carga tiene dos propiedades fundamentales. Está **cuantizada**: cualquier carga es un múltiplo entero de la **carga elemental** e = 1,6 · 10^{-19} C, la del protón (la del electrón es –e). Y se **conserva**: en un sistema aislado la carga total permanece constante; no se crea ni se destruye, solo pasa de unos cuerpos a otros. Un culombio equivale a la carga de 6,25 · 10^{18} electrones.

$$q = n \cdot e \; ; \; e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$$



1.2 Conductores, aislantes y electrización

En los conductores, como los metales, algunos electrones pueden moverse libremente por todo el material; por eso la carga se reparte por la superficie y se transmite con facilidad. En los **aislantes** o dieléctricos, como el plástico, el vidrio, la madera seca o la goma, los electrones están ligados a sus átomos y la carga se queda donde se deposita. Los **semiconductores**, como el silicio, tienen un

comportamiento intermedio que puede controlarse, y son la base de la electrónica.

Un cuerpo se puede cargar o **electrizar** de tres maneras. Por **frotamiento**: al frotar dos materiales distintos, uno arranca electrones al otro y quedan con cargas opuestas (un globo frotado con el pelo). Por **contacto**: un cuerpo cargado toca a otro neutro y le cede parte de su carga, de modo que ambos quedan con carga del mismo signo. Por **inducción**: al acercar un cuerpo cargado a un conductor neutro, sus electrones se redistribuyen y aparecen cargas de signo opuesto en la zona más cercana, sin que haya contacto. Por eso un globo cargado atrae trocitos de papel neutros. El electroscopio es un instrumento sencillo que detecta si un cuerpo está cargado.

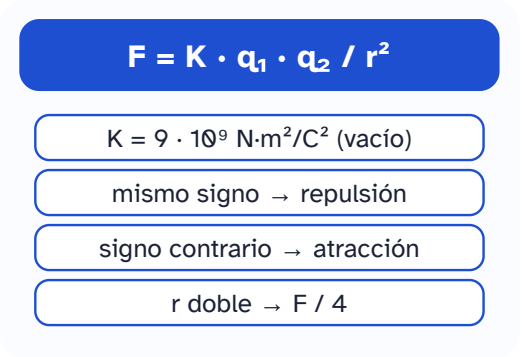
Método	Cómo	Signo final
Frotamiento	se frotan	opuestos
Contacto	se tocan	el mismo
Inducción	se acercan	redistribución

1.3 La ley de Coulomb

En 1785, Coulomb midió la fuerza entre dos pequeñas esferas cargadas y enunció su ley: la fuerza entre dos **cargas puntuales** es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa: $F = K \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$. La fuerza tiene la dirección de la recta que une las cargas, es **repulsiva** si tienen el mismo signo y **atractiva** si son de signo contrario, y por la tercera ley de Newton cada carga ejerce sobre la otra una fuerza igual y opuesta.

La constante K depende del medio. En el vacío (y prácticamente en el aire) vale $\mathbf{K = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 / C^2}$. También se escribe $K = 1 / (4\pi \cdot \varepsilon_0)$, donde $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ C^2/(N \cdot m^2)$ es la **permitividad del vacío**. En otros medios la fuerza es menor: en el agua, unas 80 veces menor, y por eso el agua disuelve tan bien los compuestos iónicos como la sal, al debilitar la atracción entre sus iones. Para aplicar la ley con signos, una fuerza positiva indica repulsión y una negativa, atracción.

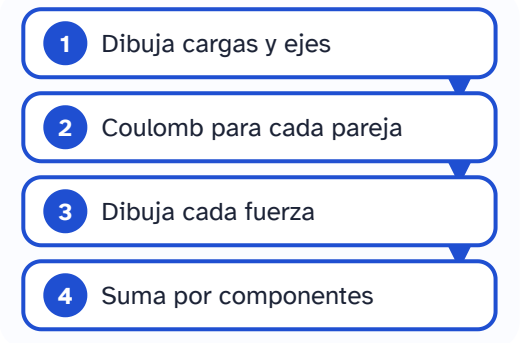
$$F = K \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2 \; ; \; K = 9 \cdot 10^9 \; N \cdot m^2/C^2$$



1.4 Varias cargas: el principio de superposición

Cuando hay más de dos cargas, la fuerza sobre cada una se calcula con el principio de superposición: la fuerza total que actúa sobre una carga es la **suma vectorial** de las fuerzas que ejerce cada una de las demás por separado, como si las otras no existieran. Cada fuerza se calcula con la ley de Coulomb, se dibuja con su dirección y sentido, y después se suman las componentes.

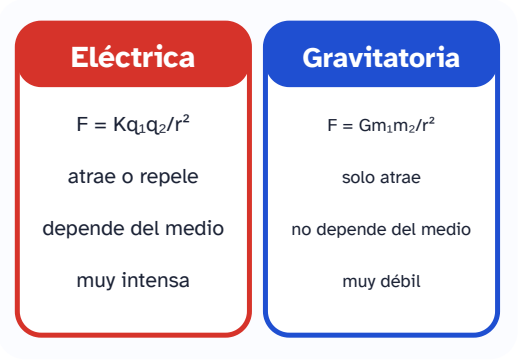
El método es: 1) dibujar las cargas y elegir unos ejes; 2) calcular el módulo de cada fuerza con la ley de Coulomb; 3) dibujar cada fuerza sobre la carga estudiada, con sentido de repulsión o atracción; 4) descomponer en componentes x e y; 5) sumar componentes y calcular el módulo y la dirección de la resultante. En los casos con simetría, como una carga en el centro de un cuadrado con cargas iguales en los vértices, muchas componentes se anulan. Así se explican, por ejemplo, la forma de muchas moléculas: los pares de electrones se colocan lo más lejos posible porque se repelen.



1.5 Fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria

La ley de Coulomb se parece mucho a la de gravitación de Newton: ambas son fuerzas centrales que disminuyen con el cuadrado de la distancia y son proporcionales al producto de una propiedad de los cuerpos (carga o masa). Pero hay diferencias importantes. La fuerza gravitatoria es siempre **atractiva**, mientras que la eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. La gravitatoria no depende del medio, y la eléctrica sí.

La gran diferencia está en la intensidad: entre un protón y un electrón, la fuerza eléctrica es unas 10^{39} veces mayor que la gravitatoria. Entonces, ¿por qué la gravedad domina el movimiento de los planetas? Porque la materia es, a gran escala, eléctricamente neutra: las cargas positivas y negativas se compensan y las fuerzas eléctricas se anulan, mientras que las masas siempre se suman. En el mundo de los átomos y las moléculas manda la fuerza eléctrica; en el de los planetas y las galaxias, la gravitatoria.

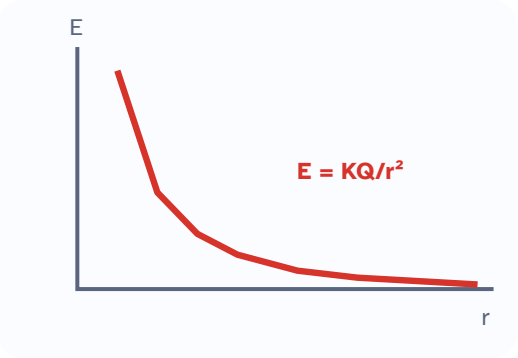


2.1 El campo eléctrico

¿Cómo «sabe» una carga que hay otra a distancia? Para explicarlo, Faraday introdujo el concepto de **campo**: una carga modifica el espacio que la rodea, creando un campo eléctrico, y cualquier otra carga situada en ese espacio experimenta una fuerza. La **intensidad del campo eléctrico** E en un punto es la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en él: **E = F / q**. Se mide en N/C (o V/m).

El campo creado por una carga puntual Q a una distancia r vale **E = K · Q / r²**. Es un vector que apunta hacia fuera de la carga si Q es positiva y hacia ella si Q es negativa. Conocido el campo, la fuerza sobre cualquier carga q es F = q · E: si q es positiva, la fuerza tiene el sentido del campo; si es negativa, el sentido contrario. El campo de varias cargas se calcula también por superposición. Es la misma idea que el campo gravitatorio g = G·M/r², la fuerza por unidad de masa.

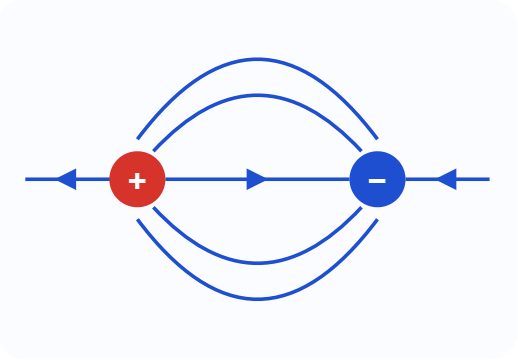
$$E = F / q \; ; E = K \cdot Q / r^2$$



2.2 Las líneas de campo

Para visualizar un campo eléctrico se dibujan líneas de campo: líneas tangentes en cada punto al vector campo. Tienen estas propiedades: salen de las cargas positivas y entran en las negativas; su densidad indica la intensidad del campo (más juntas, campo más intenso); y nunca se cortan, porque en cada punto el campo tiene una sola dirección. Una carga positiva aislada tiene líneas radiales hacia fuera; una negativa, radiales hacia dentro.

Entre dos cargas de signo contrario (un **dipolo**), las líneas van de la positiva a la negativa. Entre dos placas planas paralelas con cargas opuestas, el campo es **uniforme**: líneas paralelas y equidistantes, con el mismo valor en todos los puntos. Este campo se usa en los condensadores, en los antiguos tubos de televisión y en los aceleradores de partículas. Una propiedad interesante es que dentro de un conductor en equilibrio el campo es nulo: es la **jaula de Faraday**, que explica por qué un coche o un avión protegen a sus ocupantes de los rayos.



2.3 Energía potencial eléctrica

La fuerza eléctrica es **conservativa**, como la gravitatoria: su trabajo no depende del camino. Por eso se puede definir una energía potencial eléctrica. Para dos cargas puntuales separadas una distancia r: $\mathbf{E_p = K \cdot q_1 \cdot q_2 / r}$, con el cero en el infinito. A diferencia de la gravitatoria, puede ser positiva o negativa: es positiva si las cargas son del mismo signo (se repelen y hay que hacer trabajo para acercarlas) y negativa si son de signo contrario (están ligadas, como el electrón y el protón en un átomo).

Se cumple que el trabajo de la fuerza eléctrica es $W = -\Delta E_p$ y, si solo actúan fuerzas eléctricas, la energía mecánica de una carga se conserva: $\frac{1}{2}mv^2 + E_p =$ constante. Así se calcula la velocidad de una partícula acelerada por un campo eléctrico. En física atómica se usa una unidad de energía más pequeña, el **electronvoltio** (eV): la energía que gana un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 V, $1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J. La energía para arrancar el electrón de un átomo de hidrógeno es 13,6 eV.

$$\mathbf{E_p = K \cdot q_1 \cdot q_2 / r\ ;\ W = -\Delta E_p}$$



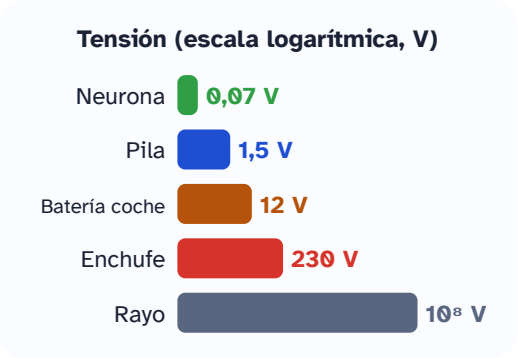
2.4 Potencial eléctrico y diferencia de potencial

El potencial eléctrico V en un punto es la energía potencial por unidad de carga positiva colocada en él: $\mathbf{V = E_p / q}$. Para una carga puntual Q, $\mathbf{V = K \cdot Q / r}$. Es una magnitud escalar, lo que facilita mucho los cálculos con varias cargas: el potencial total es la suma algebraica de los potenciales (con su signo). Su unidad es el **voltio** (V = J/C).

Lo que tiene significado físico es la **diferencia de potencial** (o tensión, o voltaje) entre dos puntos: $\Delta V = V_B - V_A$. El trabajo que realiza el campo al llevar una carga q de A a B es $\mathbf{W = -q \cdot \Delta V = q \cdot (V_A - V_B)}$. Las cargas positivas se mueven

espontáneamente hacia potenciales menores y las negativas, como los electrones, hacia potenciales mayores. En un campo uniforme entre dos placas, $\Delta V = E \cdot d$. La diferencia de potencial es lo que proporciona una pila (1,5 V), la batería de un coche (12 V) o un enchufe doméstico (230 V), y la que «empuja» a los electrones por un circuito, como verás en el tema de corriente eléctrica.

$$V = K \cdot Q / r \; ; \; W = q \cdot (V_A - V_B) \; ; \; \Delta V = E \cdot d$$

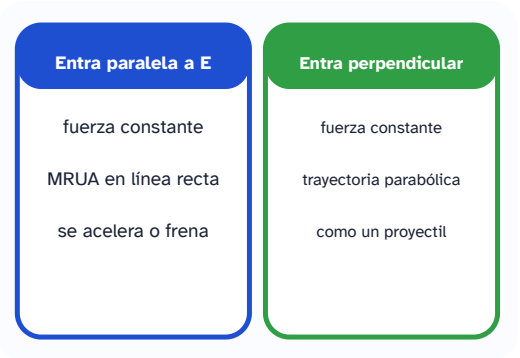


2.5 Cargas en movimiento dentro de un campo uniforme

Una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme sufre una fuerza constante $F = q \cdot E$ y, por la segunda ley de Newton, una aceleración constante $a = q \cdot E / m$. Su movimiento es, por tanto, uniformemente acelerado, igual que el de un cuerpo en el campo gravitatorio. Si la partícula entra en la dirección del campo, se acelera o se frena en línea recta; si entra perpendicularmente, describe una **parábola**, como un proyectil lanzado horizontalmente.

Como la masa del electrón es tan pequeña, su aceleración puede ser enorme: en un campo de solo 1000 N/C es de $1{,}76 \cdot 10^{14}$ m/s², unas 10^{13} veces la gravedad. Por eso en estos problemas el peso de las partículas es despreciable. Este principio se usa para desviar haces de electrones en los osciloscopios, en las impresoras de chorro de tinta (que desvían gotas cargadas) y en los aceleradores de partículas, donde los protones ganan energía al atravesar sucesivas diferencias de potencial.

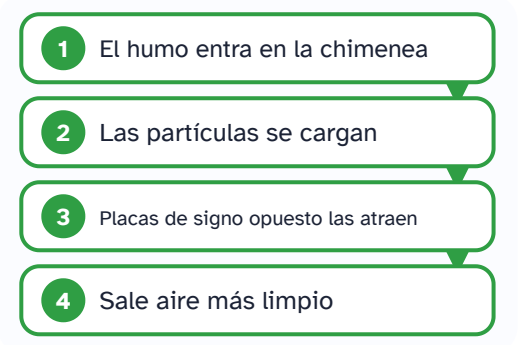
$$a = q \cdot E / m$$



3.1 Aplicaciones y seguridad eléctrica

Las fuerzas eléctricas tienen muchas aplicaciones. Las **fotocopiadoras e impresoras láser** cargan un tambor con un dibujo de cargas que atrae el tóner. Los **precipitadores electrostáticos** de las chimeneas industriales cargan las partículas de humo y las recogen en placas de signo opuesto, reduciendo la contaminación. La **pintura electrostática** de coches y electrodomésticos carga las gotas para que se adhieran de manera uniforme. Las **pantallas táctiles** detectan el cambio del campo eléctrico que produce el dedo, y los **condensadores** almacenan carga y energía en todos los circuitos electrónicos, desde un móvil hasta el flash de una cámara o un desfibrilador.

La electricidad estática también tiene riesgos. Una chispa puede inflamar vapores de gasolina o polvo; por eso las gasolineras recomiendan no usar el móvil y los camiones cisterna se conectan a tierra antes de descargar. Los componentes electrónicos se protegen con pulseras antiestáticas. El **rayo** es una descarga gigantesca entre la nube y el suelo: el pararrayos, inventado por Franklin, ofrece un camino seguro a la carga hacia tierra. Durante una tormenta conviene refugiarse en un edificio o un coche (jaula de Faraday) y evitar árboles aislados y lugares altos.



Fuerzas eléctricas

Carga	Coulomb	Campo	Potencial
$q = n \cdot e$	$F = Kq_1q_2/r^2$	$E = F/q = KQ/r^2$	$V = KQ/r$
se conserva	$K = 9 \cdot 10^9$	líneas de campo	$W = q(VA - VB)$

Ejercicios

1. **¿Qué quiere decir que la carga está cuantizada? ¿Y que se conserva?**

2. **Un cuerpo pierde $5 \cdot 10^{12}$ electrones. ¿Qué carga adquiere?**

3. **¿Por qué un globo frotado se queda pegado a la pared?**

4. **Explica la diferencia entre electrización por contacto y por inducción.**

5. **Calcula la fuerza entre dos cargas de 1 µC separadas 1 m.**

6. **Si la distancia entre dos cargas se reduce a la mitad, ¿cómo cambia la fuerza?**

7. **Si se duplican ambas cargas, ¿cómo cambia la fuerza?**

8. **Calcula el campo de una carga de 2 µC a 3 m.**

9. **Una carga de 4 µC está en un punto donde E = 500 N/C. ¿Qué fuerza recibe?**

10. **Enuncia tres propiedades de las líneas de campo eléctrico.**

11. **Calcula el potencial creado por una carga de 1 nC a 9 cm.**

12. **¿Por qué un coche protege de los rayos?**

13. **Dos cargas iguales separadas 20 cm se repelen con 0,9 N. ¿Cuánto vale cada carga?**

14. **¿A qué distancia deben estar dos cargas de 1 µC y 4 µC para repelerse con 0,1 N?**

15. **Dos cargas de +4 µC y +1 µC están separadas 3 m. ¿En qué punto entre ellas se anula el campo?**

16. **Tres cargas de +1 µC están en los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado. Calcula la fuerza sobre una de ellas.**

17. **Una carga de +2 µC está en (0, 0) y otra de –2 µC en (0,4 m, 0). Calcula el campo en el punto medio.**

18. **En el ejercicio anterior, calcula el potencial en el punto medio.**

19. **Calcula la energía potencial de dos cargas de +3 µC y –3 µC separadas 9 cm.**

20. **¿Qué trabajo realiza el campo al llevar una carga de 5 µC desde un punto a 200 V hasta otro a 50 V?**

21. **Entre dos placas separadas 2 cm hay una diferencia de potencial de 400 V. Calcula el campo y la fuerza sobre un protón.**

22. **Expresa en julios la energía de 13,6 eV.**

23. **Una bolita de 1 g con carga q cuelga en equilibrio en un campo eléctrico vertical de 5000 N/C hacia arriba. ¿Cuánto vale q?**

24. **Dos bolitas iguales de 0,1 g cuelgan del mismo punto con hilos de 50 cm y tienen la misma carga. En equilibrio, cada hilo forma 10° con la vertical. Calcula la carga.**

25. **Cuatro cargas iguales de +1 µC están en los vértices de un cuadrado de 10 cm de lado. Calcula la fuerza sobre una de ellas.**

26. **Un electrón entra a 10^7 m/s en una región con un campo uniforme de 1000 N/C dirigido en el mismo sentido que su velocidad. ¿Qué distancia recorre hasta pararse?**

27. **Un protón se suelta en reposo a 1 mm de otro protón fijo. ¿Qué velocidad tendrá cuando esté muy lejos? ($m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg)**

28. **Calcula la energía necesaria para separar completamente el electrón del protón en el átomo de hidrógeno considerando solo la energía potencial ($r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m). Exprésala en eV y compárala con 13,6 eV.**

29. **¿Cuántos electrones habría que quitar a cada una de dos esferas de 1 kg separadas 1 m para que la repulsión eléctrica compense su atracción gravitatoria?**

30. **Compara cualitativamente el campo gravitatorio y el eléctrico: analogías y diferencias.**

Practica

1. **Dos cargas negativas...**

   A) se atraen
   B) se repelen
   C) no interactúan
   D) se neutralizan

2. **La carga elemental vale...**

   A) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
   B) $9 \cdot 10^{9}$ C
   C) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ C
   D) 1 C

3. **Un cuerpo con carga positiva ha...**

   A) ganado protones
   B) perdido electrones
   C) ganado electrones
   D) perdido protones

4. **En los metales hay...**

   A) electrones libres
   B) protones libres
   C) solo iones fijos
   D) nada

5. **Por inducción un cuerpo...**

   A) recibe carga por contacto
   B) redistribuye sus cargas sin contacto
   C) se frota
   D) pierde masa

6. **En la ley de Coulomb, la fuerza es inversamente proporcional a...**

   A) r
   B) r^2
   C) r^3
   D) q

7. **K en el vacío vale...**

A) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$

B) $9 \cdot 10^{9}\ N \cdot m^2/C^2$

C) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$

D) $8{,}85 \cdot 10^{-12}$

8. **En agua, la fuerza entre dos iones es...**

A) mayor que en el vacío

B) unas 80 veces menor

C) igual

D) nula

9. **Con varias cargas, las fuerzas se suman...**

A) como escalares

B) vectorialmente

C) solo las mayores

D) no se suman

10. **Frente a la gravitatoria, la eléctrica entre protón y electrón es...**

A) igual

B) 10^{39} veces mayor

C) menor

D) 10 veces mayor

11. **La gravedad domina a gran escala porque...**

A) es más intensa

B) la materia es neutra

C) no depende de r

D) es repulsiva

12. **El campo eléctrico se mide en...**

A) N/C

B) C/N

C) J

D) W

13. **Sobre un electrón, la fuerza tiene sentido...**

A) igual al campo

B) contrario al campo

C) perpendicular

D) nulo

14. **Las líneas de campo...**

A) se cortan
B) salen de cargas positivas
C) salen de cargas negativas
D) son siempre circulares

15. **Entre dos placas paralelas cargadas el campo es...**

A) nulo
B) uniforme
C) radial
D) infinito

16. **Dentro de un conductor en equilibrio, el campo es...**

A) máximo
B) nulo
C) uniforme
D) variable

17. **La Ep entre dos cargas de signo contrario es...**

A) positiva
B) negativa
C) cero
D) infinita

18. **El potencial eléctrico es una magnitud...**

A) vectorial
B) escalar
C) sin unidades
D) siempre positiva

19. **1 voltio es...**

A) 1 J/C
B) 1 C/J
C) 1 N/C
D) 1 N·m

20. **1 eV equivale a...**

A) 1 J

B) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

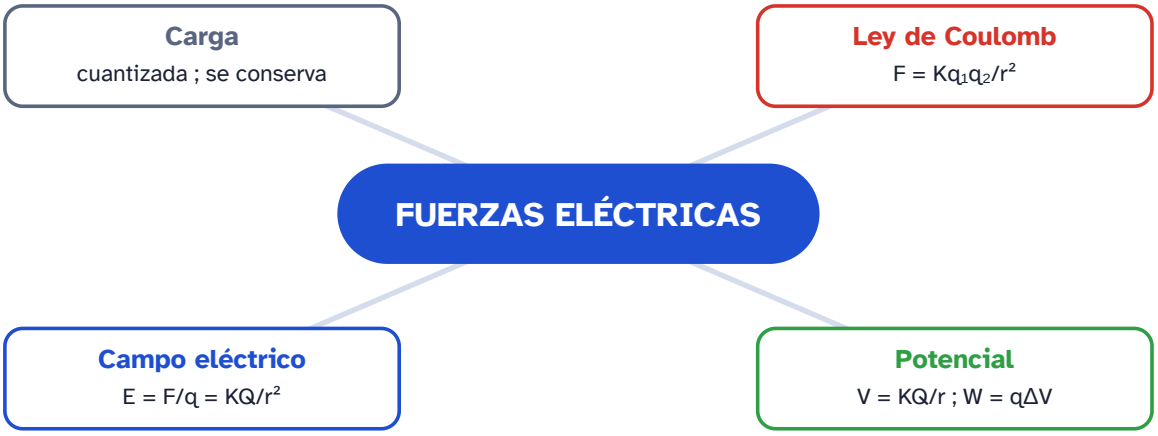
C) $9 \cdot 10^{9}$ J

D) $1{,}6 \cdot 10^{19}$ J

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la carga está cuantizada; Cómo un globo cargado atrae papelitos neutros; Por qué notamos la gravedad y no la fuerza eléctrica, si esta es mucho mayor; Qué es un campo eléctrico; Qué diferencia hay entre campo y potencial; Por qué un coche protege de los rayos.

Resumen



Glosario

Culombio	Unidad de carga eléctrica del SI.
Carga puntual	Carga cuyas dimensiones son despreciables frente a las distancias.
Conductor	Material por el que las cargas se mueven con facilidad.
Aislante	Material en el que las cargas no se desplazan.
Semiconductor	Material de conductividad intermedia y controlable.
Electroscopio	Instrumento que detecta si un cuerpo está cargado.
Inducción	Separación de cargas en un cuerpo por la proximidad de otro cargado.
Permitividad	Propiedad de un medio que determina la intensidad de la fuerza eléctrica.
Dipolo	Pareja de cargas iguales y opuestas separadas una pequeña distancia.
Jaula de Faraday	Recinto conductor en cuyo interior el campo eléctrico es nulo.
Voltio	Unidad de potencial: un julio por culombio.
Diferencia de potencial	Trabajo por unidad de carga entre dos puntos; también tensión o voltaje.
Condensador	Dispositivo que almacena carga y energía eléctrica.
Pararrayos	Conductor que dirige la descarga del rayo a tierra.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Carga elemental

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Conservación de la carga

En un sistema aislado la carga total es constante.

Electrización

Por frotamiento, contacto o inducción.

Ley de Coulomb

$F = K \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$.

K

$9 \cdot 10^9$ N·m²/C² = $1/(4\pi\varepsilon_o)$.

Superposición

La fuerza total es la suma vectorial de las fuerzas.

Campo eléctrico

$E = F/q$; carga puntual: $E = KQ/r^2$.

Líneas de campo

Salen de + y entran en –; no se cortan.

Ep eléctrica

$K \cdot q_1 \cdot q_2 / r$ (cero en el infinito).

Potencial

$V = Ep/q$; carga puntual: $V = KQ/r$.

Trabajo eléctrico

$W = q \cdot (V_A - V_B)$.

Electronvoltio

$1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

Soluciones

1. **B)** Mismo signo.
2. **A)** Carga del protón.
3. **B)** Se mueven los electrones.
4. **A)** Por eso conducen.
5. **B)** Separación de cargas.
6. **B)** Inversa del cuadrado.
7. **B)** Constante de Coulomb.
8. **B)** Permitividad mayor.
9. **B)** Superposición.
10. **B)** Mucho más intensa.
11. **B)** Las cargas se compensan.
12. **A)** Fuerza por unidad de carga.
13. **B)** Carga negativa.
14. **B)** Y entran en negativas.
15. **B)** Líneas paralelas.
16. **B)** Jaula de Faraday.
17. **B)** Sistema ligado.
18. **B)** $V = KQ/r$.
19. **A)** Energía por unidad de carga.
20. **B)** Energía de un electrón en 1 V.

Soluciones de los ejercicios

1. Que es múltiplo entero de e; que en un sistema aislado la carga total no cambia.
2. $q = +5{\cdot}10^{12} \cdot 1{,}6{\cdot}10^{-19} = +8 \cdot 10^{-7}$ C = +0,8 μC.
3. Se carga por frotamiento e induce en la pared cargas de signo opuesto cerca de él, que lo atraen.
4. Por contacto hay transferencia de carga y quedan del mismo signo; por inducción solo se redistribuyen las cargas sin tocarse.
5. $F = 9{\cdot}10^{9} \cdot 10^{-12} = 9 \cdot 10^{-3}$ N.
6. Se cuadruplica.
7. Se cuadruplica.
8. $E = 9{\cdot}10^{9} \cdot 2{\cdot}10^{-6} / 9 = 2000$ N/C.
9. $F = 4{\cdot}10^{-6} \cdot 500 = 2 \cdot 10^{-3}$ N.
10. Salen de cargas + y entran en –; su densidad indica la intensidad; no se cortan.
11. $V = 9{\cdot}10^{9} \cdot 10^{-9} / 0{,}09 = 100$ V.
12. Porque es una jaula de Faraday: la carga se distribuye por la carrocería y el campo dentro es nulo.
13. $q^2 = F{\cdot}r^2/K = 0{,}9 \cdot 0{,}04 / 9{\cdot}10^{9} = 4{\cdot}10^{-12} \rightarrow q = 2$ μC.
14. $r = \sqrt{(K{\cdot}q_1q_2/F)} = \sqrt{(9{\cdot}10^{9} \cdot 4{\cdot}10^{-12} / 0{,}1)} = 0{,}6$ m.
15. $4/x^2 = 1/(3 - x)^2 \rightarrow 2(3 - x) = x \rightarrow x = 2$ m de la carga de 4 μC.
16. Cada fuerza: 0,9 N, formando 60°. $F = 2 \cdot 0{,}9 \cdot \cos 30° = 1{,}56$ N, dirección de la bisectriz hacia fuera.
17. Cada una: $E = 9{\cdot}10^{9} \cdot 2{\cdot}10^{-6} / 0{,}04 = 4{,}5{\cdot}10^{5}$ N/C, ambos hacia +x. Total: $9 \cdot 10^{5}$ N/C hacia +x.
18. $V = K{\cdot}2{\cdot}10^{-6}/0{,}2 + K{\cdot}(-2{\cdot}10^{-6})/0{,}2 = 0$ V.
19. $Ep = 9{\cdot}10^{9} \cdot (-9{\cdot}10^{-12}) / 0{,}09 = -0{,}9$ J.
20. $W = q(V_A - V_B) = 5{\cdot}10^{-6} \cdot 150 = 7{,}5 \cdot 10^{-4}$ J.
21. $E = 400 / 0{,}02 = 20.000$ V/m. $F = 1{,}6{\cdot}10^{-19} \cdot 2{\cdot}10^{4} = 3{,}2 \cdot 10^{-15}$ N.
22. $13{,}6 \cdot 1{,}6{\cdot}10^{-19} = 2{,}18 \cdot 10^{-18}$ J.
23. $q{\cdot}E = m{\cdot}g \rightarrow q = 9{,}8{\cdot}10^{-3} / 5000 = 1{,}96 \cdot 10^{-6}$ C (positiva).
24. $r = 2 \cdot 0{,}5 \cdot \text{sen } 10° = 0{,}174$ m. $F = m{\cdot}g{\cdot}\text{tg } 10° = 9{,}8{\cdot}10^{-4} \cdot 0{,}176 = 1{,}73{\cdot}10^{-4}$ N. $q = r\sqrt{(F/K)} = 0{,}174 \cdot \sqrt{(1{,}92{\cdot}10^{-14})} = 2{,}4 \cdot 10^{-8}$ C.
25. Lados: 0,9 N cada una, perpendiculares → 1,27 N en la diagonal. Diagonal ($r^2 = 0{,}02$): 0,45 N. Total: 1,72 N a lo largo de la diagonal, hacia fuera.
26. La fuerza sobre el electrón es opuesta a E y lo frena: $a = eE/m = 1{,}76{\cdot}10^{14}$ m/s². $d = v^2/2a = 10^{14} / 3{,}52{\cdot}10^{14} = 0{,}28$ m.
27. $Ep = 9{\cdot}10^{9} \cdot (1{,}6{\cdot}10^{-19})^2 / 10^{-3} = 2{,}3{\cdot}10^{-25}$ J = ½mv² → $v = \sqrt{(2 \cdot 2{,}3{\cdot}10^{-25} / 1{,}67{\cdot}10^{-27})} = 16{,}6$ m/s.
28. $|Ep| = 9{\cdot}10^{9} \cdot (1{,}6{\cdot}10^{-19})^2 / 5{,}3{\cdot}10^{-11} = 4{,}35{\cdot}10^{-18}$ J = 27,2 eV. Es el doble de 13,6 eV porque el electrón ya tiene Ec = 13,6 eV: Em = –13,6 eV.
29. $Kq^2 = Gm^2 \rightarrow q = m\sqrt{(G/K)} = 8{,}6{\cdot}10^{-11}$ C → $n = 5{,}4 \cdot 10^{8}$ electrones: una cantidad ridícula frente a los 10^{26} que contiene.

30. Ambos son centrales, conservativos e inversos del cuadrado. El eléctrico puede ser atractivo o repulsivo, depende del medio y es mucho más intenso; el gravitatorio solo atrae y es universal.